Επαγγελματικό Λύκειο

Αναλογικά Κυκλώματα - Ημιαγωγοί

Βασίλειος Αποστολίδης-Αφεντούλης

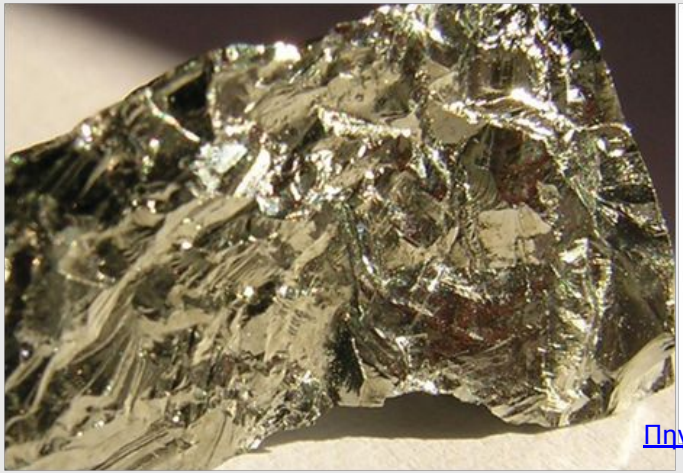
Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μεταπτυχιακό στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παραδείγματα Ημιαγωγών

- Είναι υλικά που δεν μπορούμε να τα κατατάξουμε στους καλούς ή στους κακούς αγωγούς
- Παραδείγματα: Γερμάνιο (Ge), Πυρίτιο (Silicon)



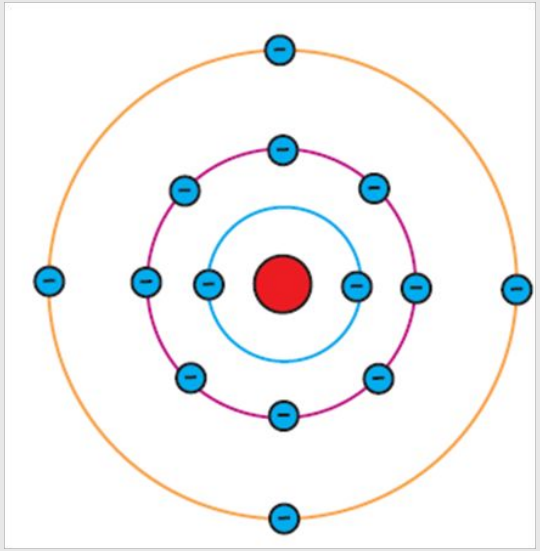
Πηγή

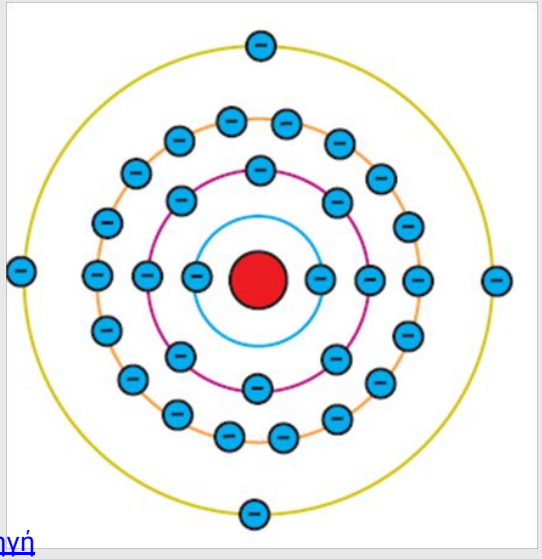


Πηγή

Δομή Ημιαγωγών

- Έχουν 4 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στοιβάδα.
- Σχηματίζουν κρυσταλλικές δομές.



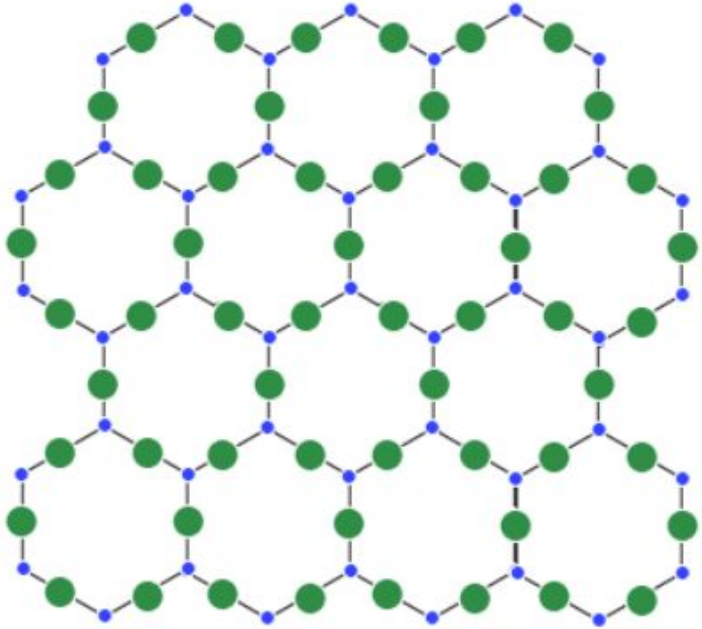


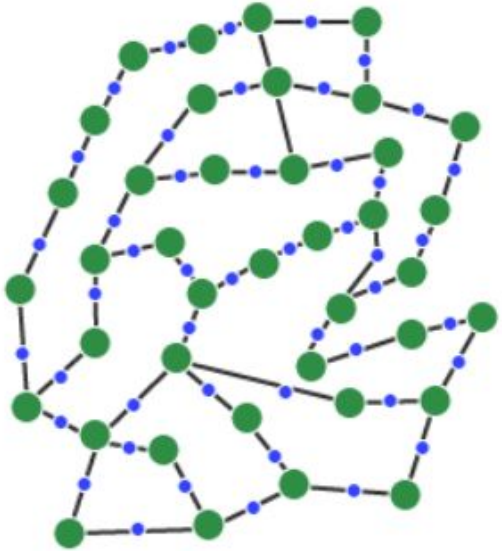
Πηγή

Κατάταξη Δομής Υλικών

- Τα υλικά μπορούν να κατατάσσονται ανάλογα με τον τρόπο που βρίσκονται οργανωμένα τα άτομα ή τα ιόντα τους.
  a. **Κρυσταλλικά** υλικά: έχουν **καλή** οργάνωση στα άτομά τους, δηλαδή είναι **τακτοποιημένα** σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο που **επαναλαμβάνεται**.
  b. **Άμορφα** υλικά: έχουν **κακή** οργάνωση στα άτομά τους, **δεν είναι τακτοποιημένα** όπως τα κρυσταλλικά. Ωστόσο μπορεί να παρατηρηθεί μικρή οργάνωση σε περιοχές.

Κρυσταλλική & Μη κρυσταλλική Δομή





Πηγή

Χαρακτηριστικά Ημιαγωγών

- Διαχωρίζουμε τα υλικά, σύμφωνα με τις ηλεκτρικές ιδιότητες τους, σε δύο κατηγορίες: σε **αγωγούς** και σε **μονωτές**.

- Τα υλικά που δεν ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες ονομάζονται **ημιαγωγοί** (semiconductors).

- Οι ημιαγωγοί διαφέρουν από τους αγωγούς:
  - στην **ειδική αντίσταση** (ανεβοκατεβαίνει)
  - στην **εξάρτησή** της **ειδικής αντίστασης** από τη **θερμοκρασία**

Φορτισμένα Άτομα

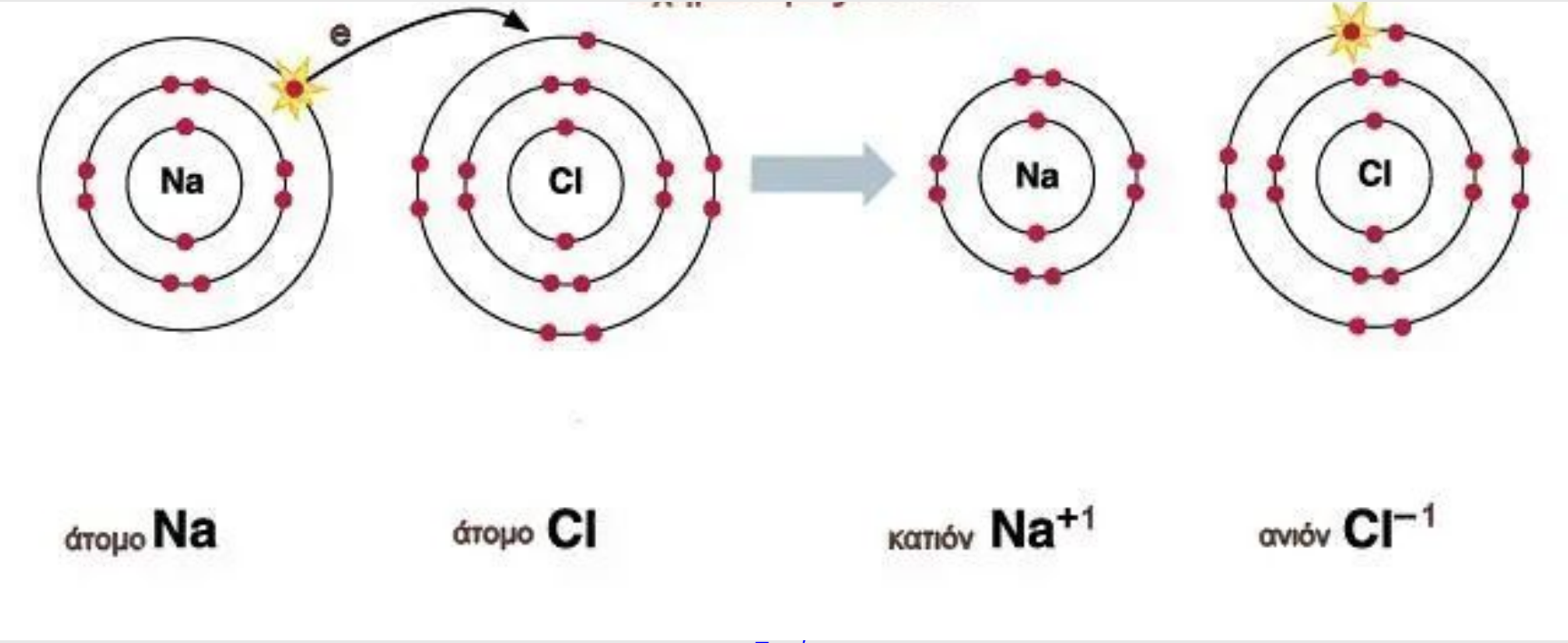
- **Άτομα** (σωματίδια): ηλεκτρόνια (e^-), πρωτόνια (p^+), νετρόνια (n^0) - Είναι ουδέτερα αν ο αριθμός των πρωτονίων ισούται με τον αριθμό των ηλεκτρονίων.

- **Ιόντα**: άτομα ή ομάδες ατόμων που έχουν **χάσει** ή **κερδίσει** ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια, αποκτώντας έτσι ηλεκτρικό φορτίο.

- Τα **θετικά** φορτισμένα ιόντα ονομάζονται **κατιόντα** (Na^+).

- τα **αρνητικά** φορτισμένα ιόντα ονομάζονται **ανιόντα** (Cl^-).

Σχηματισμός Ιόντων



Πηγή

Γιατί οι οπές ΔΕΝ είναι πρωτόνια;

- **Πρωτόνια** = είναι κλειδωμένα μέσα στον πυρήνα των ατόμων. **Δεν** κινούνται ποτέ και **δεν** συμμετέχουν στη ροή του ρεύματος.

- **Οπές** = Η "Απουσία": Η **οπή** δεν είναι σωματίδιο, αλλά η **έλλειψη ηλεκτρονίου**. Είναι σαν μια φούσκα σε ένα μπουκάλι νερό: η φούσκα ανεβαίνει επειδή το νερό (ηλεκτρόνια) κινείται προς τα κάτω.

Ενδογενής Ημιαγωγός

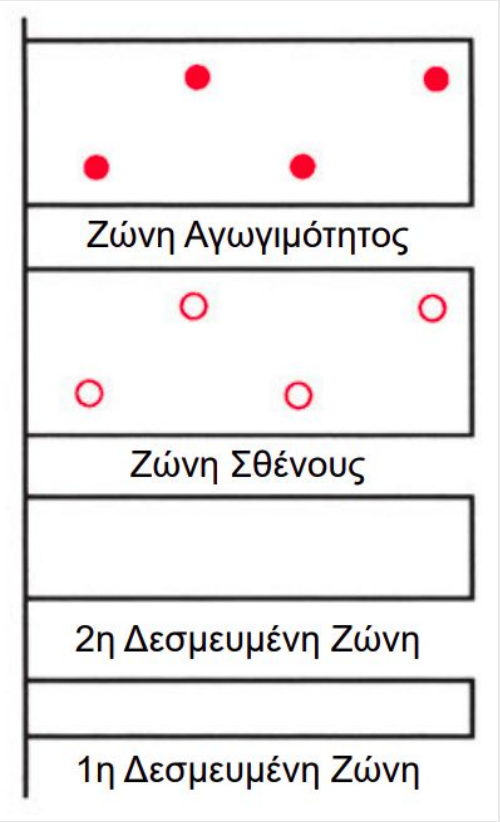
- Αν εφαρμοστεί ηλεκτρικό φορτίο σε ημιαγωγούς τότε κάποια ηλεκτρόνια απομακρύνονται από τα άτομα, μέχρι να συναντήσουν άτομα με έλλειψη ηλεκτρονίων.
  - Όταν εφαρμοστεί ένα ηλεκτρικό πεδίο, η **οπή** θα κινηθεί με κατεύθυνση **αντίθετη** από εκείνη του **ηλεκτρονίου**.
  - Ημιαγωγός του οποίου ο αριθμός των οπών και ηλεκτρονίων είναι ίδιος, ονομάζεται **ενδογενής** ημιαγωγός (intrinsic semiconductor).

Ενεργειακές Ζώνες Ημιαγωγών

- Οι ενεργειακές ζώνες ορίζουν τις επιτρεπόμενες στάθμες, οι οποίες μπορούν να καταληφθούν από ηλεκτρόνια.

- Ο αριθμός των στιβάδων που είναι πλήρως ή μερικά κατειλημμένος από ηλεκτρόνια εξαρτάται από τον αριθμό των πρωτονίων του πυρήνα του ατόμου.

Πηγή



Ενεργειακά Χάσματα - Ζώνες

- Όπως σε ένα μεμονωμένο άτομο μεταξύ των στιβάδων υπάρχουν τα ενεργειακά χάσματα έτσι και μεταξύ των ενεργειακών ζωνών υπάρχουν τα αντίστοιχα **ενεργειακά χάσματα** (band gaps) ή **απαγορευμένες ζώνες** (forbidden bands), στα οποία δεν υπάρχουν επιτρεπόμενες θέσεις για ηλεκτρόνια.

- Άρα τα ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν θέσεις μόνο στις **ενεργειακές ζώνες** και με ενεργειακά άλματα μεταβαίνουν από μία ζώνη σε άλλη.

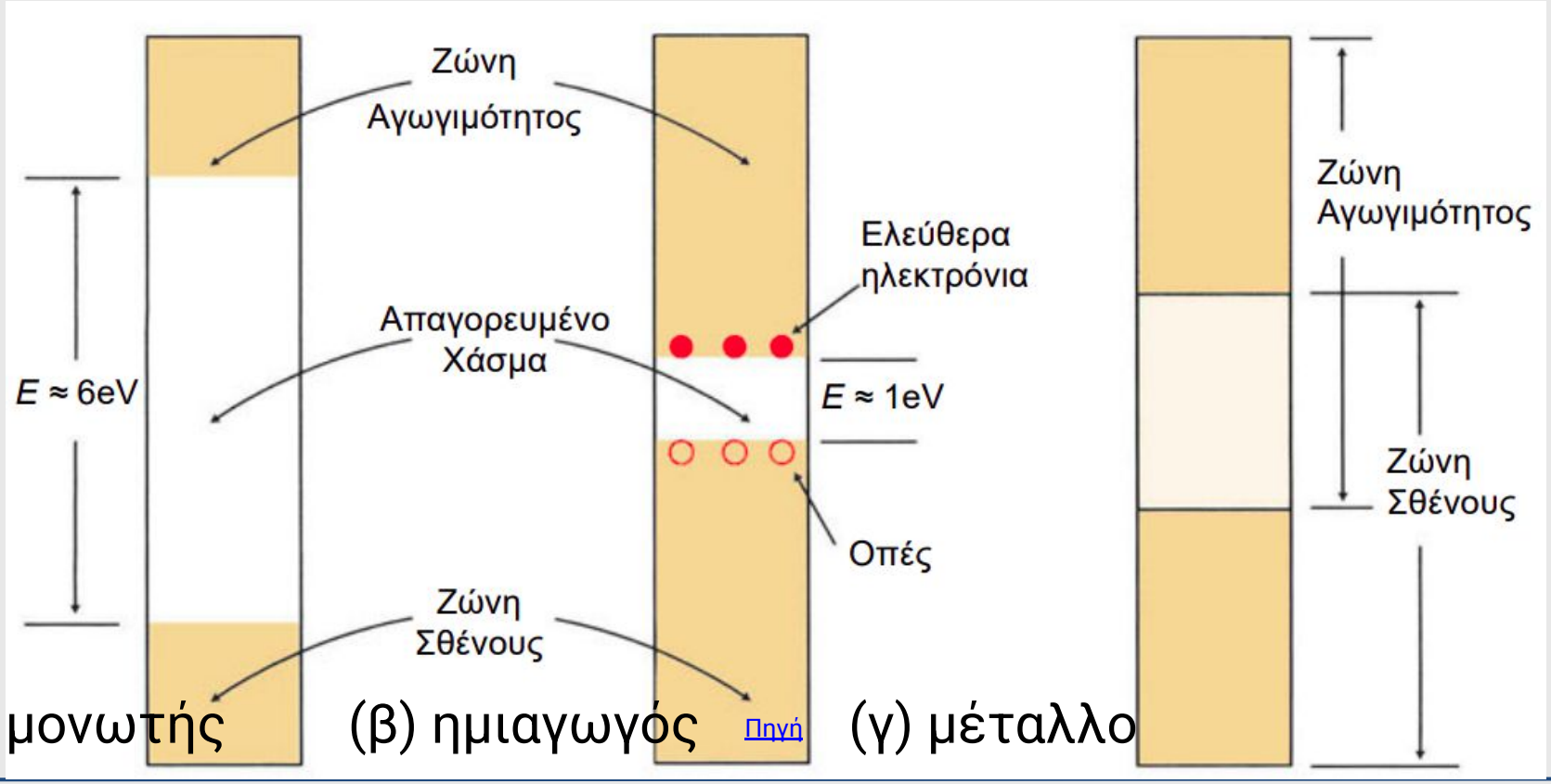
Ζώνες Σθένους και Αγωγιμότητας

Από όλες τις ενεργειακές ζώνες σε ένα υλικό, δύο παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον:

- Αυτή που αντιστοιχεί στη στιβάδα των ηλεκτρονίων σθένους και ονομάζεται **ζώνη σθένους** (valence band) και
- η αμέσως επόμενη, η οποία αντιστοιχεί σε υψηλότερη ενέργεια, και ονομάζεται **ζώνη αγωγιμότητας** (conduction band).

Το εύρος κάθε ενεργειακού χάσματος, το οποίο μετράται σε **ηλεκτρονιοβόλτ (eV)** και το ποσοστό κατάληψης της ζώνης αγωγιμότητας, καθορίζονται από το υλικό του ημιαγωγού.

Αναπαράσταση Ενεργειακών Ζωνών



(α) μονωτής (β) ημιαγωγός Πηγή (γ) μέταλλο

Προσμίξεις Ημιαγωγών

- Η **διαδικασία** πρόσθεσης μικρών ποσοτήτων χημικών στοιχείων σε ημιαγωγούς, ονομάζεται **πρόσμιξη** (doping). Έτσι δημιουργούνται οι ημιαγωγοί τύπου-P και τύπου-N.

- **τύπου-P** (Positive): Προσθέτουμε στοιχεία (όπως το Ίνδιο) που έχουν λιγότερα ηλεκτρόνια, δημιουργώντας "τρύπες" (**οπές**). Επειδή η έλλειψη αρνητικού φορτίου συμπεριφέρεται ως θετικό φορτίο. Ονομάζονται **αποδέκτες**.
- **τύπου-N** (Negative): Προσθέτουμε στοιχεία (όπως ο Βισμούθιο) που έχουν "περισσευούμενα" ηλεκτρόνια. Ονομάζονται **δότες**.

Περίληψη

- Σε κάθε υλικό τα ηλεκτρόνια κατανέμονται στις **ενεργειακές ζώνες**, οι οποίες χωρίζονται από τα ενεργειακά χάσματα.
- Η **αγωγιμότητα** κάθε υλικού καθορίζεται από το εύρος του ενεργειακού χάσματος μεταξύ της **ζώνης σθένους** και της **ζώνης αγωγιμότητας**.
- Με τη βοήθεια της θεωρίας των ενεργειακών ζωνών είναι δυνατή η κατανόηση του διαχωρισμού των υλικών σε **αγωγούς, ημιαγωγούς** και **μονωτές**.
- Στους ημιαγωγούς το ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρεται με δύο είδη φορέων, τα **ηλεκτρόνια** και τις **οπές**.

Περίληψη

- Οι ημιαγωγοί χωρίζονται σε **εξωγενείς** και **ενδογενείς** ανάλογα με το αν περιέχουν **προσμίξεις** ή **όχι**.
- Οι προσμίξεις χωρίζονται σε δύο είδη, τους **δότες**, οι οποίοι αυξάνουν τη συγκέντρωση των ηλεκτρονίων και **αποδέκτες**, οι οποίοι αυξάνουν τη συγκέντρωση των οπών.
- Οι ημιαγωγοί που έχουν προσμίξεις δοτών, ονομάζονται **τύπου Ν**, ενώ αυτοί οι οποίοι έχουν προσμίξεις αποδεκτών, **τύπου Ρ**.
- Πέραν των κρυσταλλικών ημιαγωγών υπάρχουν και άλλοι, όπως οι **άμορφοι** και οι **οργανικοί**.

Σας
Ευχαριστώ
Θερμά !